大学数学竞赛训练试题

1. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}(\sqrt{n^2-1}+\sqrt{n^2-2^2}+\cdots+\sqrt{n^2-(n-1)^2})$。

【解】 $S_n=\frac{1}{n^2}(\sqrt{n^2-1}+\sqrt{n^2-2^2}+\cdots+\sqrt{n^2-(n-1)^2})$

$$=\frac{1}{n}(\sqrt{1-(\frac{1}{n})^2}+\sqrt{1-(\frac{2}{n})^2}+\cdots+\sqrt{1-(\frac{n-1}{n})^2})$$

$$=\frac{1}{n}(\sqrt{1-(\frac{0}{n})^2}+\sqrt{1-(\frac{1}{n})^2}+\sqrt{1-(\frac{2}{n})^2}+\cdots+\sqrt{1-(\frac{n-1}{n})^2})-\frac{1}{n}$$

$$=\sum_{i=0}^{n-1}\sqrt{1-(\frac{i}{n})^2}.\frac{1}{n}-\frac{1}{n}$$

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\lim_{n\to\infty}[\sum_{i=0}^{n-1}\sqrt{1-(\frac{i}{n})^2}.\frac{1}{n}-\frac{1}{n}]$$

因 $\sqrt{1-x^2}$ 在 $[0,1]$ 上连续，故 $\int_0^1\sqrt{1-x^2}dx$ 存在，且

$$\int_0^1\sqrt{1-x^2}dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n-1}\sqrt{1-(\frac{i}{n})^2}.\frac{1}{n},$$

所以，$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\int_0^1\sqrt{1-x^2}dx-\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=\int_0^1\sqrt{1-x^2}dx=\frac{\pi}{4}$。

2. 请问 a,b,c 为何值时下式成立 $\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{\sin x-ax}\int_b^x\frac{t^2dt}{\sqrt{1+t^2}}=c.$

【解】注意到左边得极限中，无论 a 为何值总有分母趋于零，因此要想极限存在，分子必须为无穷小量，于是可知必有 $b=0$，当 $b=0$ 时使用洛必达法则得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sin x-ax}\int_0^x\frac{t^2dt}{\sqrt{1+t^2}}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{(\cos x-a)\sqrt{1+x^2}},$$

由上式可知：当$x\to 0$时，若$a\neq 1$，则此极限存在，且其值为0；若$a=1$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sin x-ax}\int_b^x\frac{t^2dt}{\sqrt{1+t^2}}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{(\cos x-1)\sqrt{1+x^2}}=-2,$$

综上所述，得到如下结论：$a\neq 1,b=0,c=0$; 或$a=1,b=0,c=-2$。

3. 计算定积分$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{1+\tan^{2010}x}$。

【解】 作变换$x=\frac{\pi}{2}-t$，则

$$I=\int_{\frac{\pi}{2}}^0\frac{-dt}{1+\cot^{2010}t}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^{2010}tdt}{1+\tan^{2010}t}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\frac{1}{1+\tan^{2010}t})dt=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dt-I$$

$$2I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dt=\frac{\pi}{2},$$

所以，$I=\frac{\pi}{4}$。

4. 求数列$\{n^{-\frac{1}{n}}\}$中的最小项。

【解】 因为所给数列是函数$y=x^{-\frac{1}{x}}$当x分别取$1,2,3,\cdots,n,\cdots$时的数列。

又$y=x^{-\frac{1}{x}-2}(\ln x-1)$且令$y'=0\Rightarrow x=e$，

容易看出：当$0<x<e$时，$y'<0$；当$x>e$时，$y'>0$。

所以，$y=x^{-\frac{1}{x}}$有唯一极小值$y(e)=e^{-\frac{1}{e}}$。

而$2<e<3\Rightarrow\frac{1}{\sqrt{2}}>\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$，因此数列$\{n^{-\frac{1}{n}}\}$的最小项$\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$。

5. 求 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-n}}{n+1}$。

【解】 考虑幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$。

其收敛半径为 1，收敛区间为 $(-1,1)$，

当 $x=-1$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}=(-1)^n\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ 收敛；

当 $x=1$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}$ 发散，因此其收敛域为 $[-1,1)$。

设其和函数为 $s(x)$，则

$$\forall x\in(-1,1),\ \int_0^x s(t)dt=\int_0^x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n+1}dt=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x\frac{t^n}{n+1}dt=\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+1}=\frac{x}{1-x}。$$

于是，$s(x)=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}.$

故，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{e^{-n}}{n+1}=s(e^{-1})=\frac{e^2}{(e^{-1})^2}$。

6. 设 $f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)dt$，其中 f 为连续函数，求 $f(x)$。

【解】 原方程可写为

$$f(x)=\sin x-x\int_0^x f(t)dt+\int_0^x tf(t)dt,$$

上式两端对 x 求导得

$$f'(x)=\cos x-\int_0^x f(t)dt-xf(x)+xf(x)=\cos x-\int_0^x f(t)dt$$

（*）

两端再对 x 求导得

$$f''(x)=-\sin x-f(x)$$

即 $f''(x)+f(x)=-\sin x$

这是一个二阶线性常系数非齐次方程，由原方程知 $f(0)=0$，由（*）式知 $f'(0)=1$。特征方程为

$$\lambda^2+1=0,\ \lambda=\pm i$$

齐次通解为　　$\bar{y} = C_1 \sin x + C_2 \cos x$

设非齐次方程特解为　$y^* = x(a\sin x + b\cos x)$，代入 $f''(x) + f(x) = -\sin x$ 得

$a = 0, b = \frac{1}{2}$。

则非齐次方程通解为　$y = C_1 \sin x + C_2 \cos x + \frac{x}{2}\cos x$

由初始条件　$y(0) = 0$ 和 $y'(0) = 1$ 可知，

$C_1 = \frac{1}{2}, C_2 = 0$。

7. 在过点 O(0,0) 和 A(π,0) 的曲线族 y = asin x (a > 0) 中，求一条曲线L ，使沿该曲线从 O 到A 的积分 $\int_L (1+y^3)dx + (2x+y)dy$ 的值最小。

【解】　$I(a) = \int_L (1+y^3)dx + (2x+y)dy = \int_0^{\pi} [1 + a^3 \sin^3 x + (2x + a\sin x)a\cos x]dx$

$= \pi - 4a + \frac{4}{3}a^3$。

令 $I'(a) = -4 + 4a^2 = 0$，得 $a = 1$ ($a = -1$舍去)；又 $I'(1) = 8 > 0$，则 $I(a)$ 在 $a = 1$ 处取极小值，且a =1是$I(a)$在(0,+∞)内的唯一极值点，故a =1时$I(a)$取最小值，则所求曲线为 y = sin x ($0 \le x \le \pi$)。

8. 设$f(x)$在[−1,1]上有二阶导数，且 $f(1) = f(1) = 1$，　$|f''(x)| \le \frac{1}{2}$。

证明：

1．　$|f'(x)| \le \frac{1}{2}$，　x∈[−1,1]。

2．　$f(x)$ = x在[−1,1]上有且只有一个实根。

【证明】

1.　由泰勒公式　$f(-1) = f(x) + f'(x)(-1-x) + \frac{f''(\xi)}{2}(-1-x)^2$，　$\xi \in (-1, x)$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\eta)}{2}(1-x)^2, \eta \in (x,1)$$

两式相减并整理得

$$2f'(x) = \frac{(1+x^2)}{2}f''(\xi) - \frac{(1-x^2)}{2}f''(\eta)$$

于是，$|f'(x)| \le \frac{(1+x^2)}{4}|f''(\xi)| + \frac{(1-x^2)}{4}|f''(\eta)| \le \frac{(1+x^2)+(1-x^2)}{8}$

由于 $\max\limits_{-1\le x\le 1}\dfrac{(1+x^2)+(1-x^2)}{8}=\dfrac{1}{2}$，

因此，$|f'(x)|<1, x\in[-1,1]$。

2. 令 $F(x)=f(x)-x, x\in[-1,1]$。则 $F(-1)=f(-1)-1=\dfrac{3}{2}$，$F(1)=f(1)-1=-\dfrac{1}{2}$。

但 $F(x)$ 在[−1,1]上连续，由介值定理知，$F(x)$ 在[−1,1]上至少有一个零点。

又由1可知 $F'(x)=f'(x)-1<0$，故 $F(x)$ 在[−1,1]上严格单调，从而至多有一个零点。

这样 $F(x)$ 在[−1,1]上有且只有一个零点，即 $f(x)=x$ 在[−1,1] 上有且只有一个实根。

9. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 为连续函数，则 $\int_0^a x^3 f(x^2)dx=\dfrac{1}{2}\int_0^{a^2} xf(x)dx$。

【解】令 $\varphi(x)=\int_0^x t^3 f(t^2)dt$，则 $\varphi'(x)=x^3 f(x^2)$，

$\psi(x)=\dfrac{1}{2}\int_0^{x^2} tf(t)dt$，则 $\psi'(x)=\dfrac{1}{2}\cdot x^2 f(x^2)\cdot 2x=x^3 f(x^2)$，

所以 $\varphi'(x)=\psi'(x)$

即 $\varphi(x)=\psi(x)+c$ c为常数。

而 $\varphi(0)=\psi(0)=0$，$\therefore \varphi(x)=\psi(x)$

特别地 $\varphi(a)=\psi(a)$

即 $\int_0^a x^3 f(x^2)dx=\dfrac{1}{2}\int_0^{a^2} xf(x)dx$。

10. 设 $f(x)$ 是[0,1]上的连续函数，证明

$$\int_0^1 e^{f(x)}dx\int_0^1 e^{-f(y)}dy\ge 1。$$

【证法一】 设 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$。由于 $e^{f(x)-f(y)}\ge 1+f(x)-f(y)$，所以

$$\int_0^1 e^{f(x)}dx\int_0^1 e^{-f(y)}dy=\iint_D e^{f(x)-f(y)}dxdy$$

$$\ge\int_0^1 dx\int_0^1 (1+f(x)-f(y))dy$$

$$=\int_0^1 dx\int_0^1 dy+\int_0^1 f(x)dx\int_0^1 dy-\int_0^1 dx\int_0^1 f(y)dy$$

$$=1。$$

【证法二】 $\int_0^1 e^{f(x)}dx\int_0^1 e^{-f(y)}dy = \iint\limits_D e^{f(x)-f(y)}dxdy$

$$= \iint\limits_D e^{f(y)-f(x)}dxdy$$

$$= \frac{1}{2}\iint\limits_D (e^{f(x)-f(y)} + e^{f(y)-f(x)})dxdy$$

$$\geq \frac{1}{2}\iint\limits_D 2dxdy = 1.$$